

SMPP v5.0 — Cheat Sheet

Short Message Peer-to-Peer Protocol

- [1. Формат PDU](#)
 - [1.1 Типы параметров](#)
 - [1.2 Кодирование NULL](#)
 - [1.3 Формат TLV](#)
- [2. Сессия](#)
 - [2.1 Состояния](#)
 - [2.2 Таймеры](#)
 - [2.3 Типовой ход сессии](#)
- [3. Операции и их коды](#)
 - [3.1 Назначение операций](#)
- [4. Коды состояния \(command_status\)](#)
- [5. Основные поля](#)
 - [5.1 Адресация: TON и NPI](#)
 - [5.2 esm_class — режим и тип сообщения](#)
 - [5.3 registered_delivery — какие квитанции нужны](#)
 - [5.4 data_coding — кодировка текста](#)
 - [5.5 message_state — состояние сообщения](#)
 - [5.6 Прочие поля](#)
 - [5.7 Форматы времени](#)
- [6. Каталог TLV](#)
- [7. Практические заметки](#)
 - [7.1 Длинные сообщения](#)
 - [7.2 Квитанции о доставке](#)
 - [7.3 Режимы доставки](#)
 - [7.4 Частые ошибки реализации](#)

1. Формат PDU

Любой обмен в SMPP — это PDU (Protocol Data Unit). PDU всегда начинается с **обязательного заголовка в 16 октетов**, за которым идёт необязательное тело.

Часть	Поле	Размер	Тип	Назначение
Header	command_length	4	Integer	Полный размер PDU, включая сами эти 4 октета
Header	command_id	4	Integer	Код операции
Header	command_status	4	Integer	Код ошибки; в запросах всегда 0x00000000
Header	sequence_number	4	Integer	Номер для сопоставления запроса и ответа
Body	Standard Parameters	var.	mixed	Обязательные поля операции
Body	TLV Parameters	var.	TLV	Необязательные параметры

Все целые кодируются **старшим байтом вперёд** (MSB first, big-endian).

Два способа разбора потока: прочитать первые 4 октета, получить command_length и дочитать command_length - 4; либо дождаться 16 октетов заголовка и дочитать command_length - 16 октетов тела.

1.1 Типы параметров

Тип	Кодирование
Integer	1, 2 или 4 октета, big-endian. Значение 5 → 0x05; 41746 → 0xA312
C-Octet String	ASCII, завершается октетом 0x00. «Hello» → 0x48656C6C6F00
C-Octet String (Decimal)	То же, но содержит только цифры: «123456789» → 0x31323334353637383900
C-Octet String (Hex)	То же для шестнадцатеричных цифр
Octet String	Произвольные октеты, без завершающего NULL; длина задаётся отдельным полем
TLV	Tag (2) + Length (2) + Value (Length октетов)

1.2 Кодирование NULL

Тип	NULL
Integer	0x00 / 0x0000 / 0x00000000
C-Octet String	0x00 (один октет)
Octet String	Не кодируется; поле длины = 0
TLV	Параметр просто отсутствует в PDU; либо Tag + Length = 0x0000

1.3 Формат TLV

TLV = **Tag** (2 октета) + **Length** (2 октета, длина только значения) + **Value**.

Пример: dest_bearer_type = USSD → Tag 0x0007, Length 0x0001, Value 0x04 → в потоке 0x0007000104.

Диапазон 0x1400–0x3FFF зарезервирован под TLV конкретного вендора MC, остальные значения определены протоколом.

TLV всегда идут **после** обязательных полей тела, но в произвольном порядке между собой.

2. Сессия

2.1 Состояния

Состояние	Смысл
OPEN	TCP-соединение установлено, bind ещё не выполнен
BOUND_TX	ESME привязан как передатчик — может отправлять
BOUND_RX	ESME привязан как приёмник — может получать

Состояние	Смысл
-----------	-------

BOUND_TRX	Привязан как приёмопередатчик — и то, и другое
OUTBOUND	МС инициировал сессию через outbind, ждёт bind от ESME
UNBOUND	Идёт разрыв: отправлен или получен unbind
CLOSED	Соединение закрыто

2.2 Таймеры

Таймер	Состояния	Действие по истечении
--------	-----------	-----------------------

Session Init	Open, Outbound	Закрыть соединение
Enquire Link	все активные	Послать enquire_link
Inactivity	Bound_TX/RX/TRX	Считать сессию мёртвой, закрыть или послать unbind
Response	все активные	Считать операцию неуспешной

2.3 Типовой ход сессии

ESME	MC
---- bind_transmitter ----->	
<--- bind_transmitter_resp -----	состояние: BOUND_TX
---- submit_sm ----->	
<--- submit_sm_resp (message_id) -----	
---- enquire_link ----->	проверка живости
<--- enquire_link_resp -----	
---- unbind ----->	
<--- unbind_resp -----	состояние: UNBOUND → CLOSED

Для получения сообщений и квитанций нужен BOUND_RX или BOUND_TRX:

MC	ESME
---- deliver_sm ----->	входящее SMS или квитанция
<--- deliver_sm_resp -----	

3. Операции и их коды

Операция	Request	Response
----------	---------	----------

bind_receiver	0x00000001	0x80000001
bind_transmitter	0x00000002	0x80000002
query_sm	0x00000003	0x80000003
submit_sm	0x00000004	0x80000004

Операция	Request	Response
----------	---------	----------

deliver_sm	0x00000005	0x80000005
unbind	0x00000006	0x80000006
replace_sm	0x00000007	0x80000007
cancel_sm	0x00000008	0x80000008
bind_transceiver	0x00000009	0x80000009
outbind	0x0000000B	—
enquire_link	0x00000015	0x80000015
submit_multi	0x00000021	0x80000021
alert_notification	0x00000102	—
data_sm	0x00000103	0x80000103
broadcast_sm	0x00000111	0x80000111
query_broadcast_sm	0x00000112	0x80000112
cancel_broadcast_sm	0x00000113	0x80000113
generic_nack	—	0x80000000

Правило: у ответа установлен старший бит 31. replace_sm = 0x00000007, replace_sm_resp = 0x80000007.

Диапазон 0x00010200–0x000102FF (и зеркальный 0x80010200–0x800102FF) отведён под операции вендора MC.

3.1 Назначение операций

Группа	Операции
Управление сессией	bind_transmitter, bind_receiver, bind_transceiver, outbind, unbind, enquire_link, alert_notification, generic_nack
Отправка	submit_sm, submit_multi (до 255 адресатов), data_sm (облегчённая, для WAP)
Доставка	deliver_sm (входящее SMS, квитанция), data_sm
Рассылка (CBS)	broadcast_sm, query_broadcast_sm, cancel_broadcast_sm
Вспомогательные	cancel_sm, query_sm, replace_sm

generic_nack отправляют, когда PDU не удалось разобрать вовсе; если исходный sequence_number прочитать не удалось, в ответе он NULL.

4. Коды состояния (command_status)

Код	Имя	Смысл
0x00000000	ESME_ROK	Нет ошибки
0x00000001	ESME_RINVMSGLEN	Неверная длина сообщения
0x00000002	ESME_RINVCMDLEN	Неверная длина PDU
0x00000003	ESME_RINVCMDID	Неизвестный command_id
0x00000004	ESME_RINVBNDSTS	Операция недопустима в текущем состоянии сессии
0x00000005	ESME_RALYBND	Уже привязан
0x00000008	ESME_RSYSERR	Системная ошибка MC
0x0000000A	ESME_RINVSRCADR	Неверный адрес отправителя
0x0000000B	ESME_RINVDSTADR	Неверный адрес получателя
0x0000000C	ESME_RINVMMSGID	Неверный message_id
0x0000000D	ESME_RBINDFAIL	Ошибка привязки
0x0000000E	ESME_RINVPASWD	Неверный пароль
0x0000000F	ESME_RINVSYSID	Неверный system_id
0x00000014	ESME_RMSGQFUL	Очередь сообщений переполнена
0x00000015	ESME_RINVSERTYP	Неверный service_type
0x00000045	ESME_RSUBMITFAIL	Ошибка отправки
0x00000058	ESME_RTHROTTLED	Превышен лимит скорости
0x00000061	ESME_RINVSCHEM	Неверное время отложенной доставки
0x00000062	ESME_RINVEXPIRY	Неверный срок годности
0x00000064	ESME_RX_T_APPN	Временная ошибка на стороне ESME — повторить позже
0x00000065	ESME_RX_P_APPN	Постоянная ошибка — не повторять
0x00000066	ESME_RX_R_APPN	Отклонить это сообщение

Код	Имя	Смысл
0x000000C0	ESME_RINVTLVSTREAM	Ошибка в TLV-части PDU
0x000000C1	ESME_RTLVNOTALLWD	TLV недопустим в этом контексте
0x000000C3	ESME_RMISSINGTLV	Отсутствует обязательный TLV
0x000000FE	ESME_RDELIVERYFAILURE	Отказ доставки в transaction mode
0x000000FF	ESME_RUNKNOWNERR	Неизвестная ошибка
0x00000100	ESME_RSERTYPUNAUTH	service_type запрещён этому ESME
0x00000101	ESME_RPROHIBITED	Операция запрещена
0x00000104	ESME_RINVDCS	Неверная схема кодирования

Диапазон 0x00000400–0x000004FF отведён под ошибки вендора MC.

5. Основные поля

5.1 Адресация: TON и NPI

TON	Значение	NPI	Значение
Unknown	0x00	Unknown	0x00
International	0x01	ISDN (E163/E164)	0x01
National	0x02	Data (X.121)	0x03
Network Specific	0x03	Telex (F.69)	0x04
Subscriber Number	0x04	Land Mobile (E.212)	0x06
Alphanumeric	0x05	National	0x08
Abbreviated	0x06	Private	0x09
		ERMES	0x0A
		Internet (IP)	0x0E
		WAP Client Id	0x12

Alphanumeric (TON = 0x05) позволяет отправителю быть строкой до 11 символов, например Voicemail. Ответить на такой адрес нельзя.

5.2 esm_class — режим и тип сообщения

Биты	Значение
1-0 = 00	Режим по умолчанию (обычно Store and Forward)
1-0 = 01	Datagram mode
1-0 = 10	Forward / Transaction mode
1-0 = 11	Store and Forward mode
5,2 = 0000	Обычное сообщение
5,2 = 0001	Квитанция о доставке (MC Delivery Receipt)
5,2 = 1000	Промежуточное уведомление
биты 5-2 = 0010	Delivery Acknowledgement (ANSI-41)
биты 5-2 = 0100	Manual/User Acknowledgement (ANSI-41)
7-6 = 01	В теле присутствует UDH
7-6 = 10	Установлен Reply Path (GSM)
7-6 = 11	UDH и Reply Path

5.3 registered_delivery — какие квитанции нужны

Биты	Значение
1-0 = 00	Квитанция не нужна
1-0 = 01	Квитанция при любом исходе (успех или отказ)
1-0 = 10	Квитанция только при отказе
1-0 = 11	Квитанция только при успехе
3-2 = 01	Нужен SME Delivery Acknowledgement
3-2 = 10	Нужен Manual/User Acknowledgement
бит 4 = 1	Нужны промежуточные уведомления

5.4 data_coding — кодировка текста

Значение	Кодировка
0x00	Схема по умолчанию для MC (зависит от вендора — избегать)

Значение	Кодировка
----------	-----------

0x01	IA5 / ASCII
0x02	8-битные двоичные данные
0x03	Latin-1 (ISO-8859-1)
0x04	8-битные двоичные данные
0x05	JIS (X 0208-1990)
0x06	Cyrillic (ISO-8859-5)
0x07	Latin/Hebrew (ISO-8859-8)
0x08	UCS2 (ISO/IEC-10646) — для кириллицы и эмодзи
0x09	Pictogram Encoding
0x0A	ISO-2022-JP
0x0D	Extended Kanji JIS
0x0E	KS C 5601
0xC0–0xDF	Управление индикатором сообщений GSM (MWI)
0xF0–0xFF	Управление классом сообщения GSM

5.5 message_state — состояние сообщения

Код	Состояние	Финальное
0	SCHEDULED — запланировано	нет
1	ENROUTE — в обработке	нет
2	DELIVERED — доставлено	да
3	EXPIRED — истёк срок годности	да
4	DELETED — удалено или отменено	да
5	UNDELIVERABLE — доставка невозможна	да
6	ACCEPTED — принято вручную оператором	да

Код	Состояние	Финальное
7	UNKNOWN — состояние неизвестно	—
8	REJECTED — отклонено	да
9	SKIPPED — принято, но не передано в сеть	да

5.6 Прочие поля

Поле	Значения
priority_flag	0 — обычное, 1-3 — приоритетное (смысл зависит от сети)
replace_if_present_flag	0 — не заменять (по умолчанию), 1 — заменить
interface_version	0x33 и ниже — SMPP ≤ 3.3, 0x34 — v3.4, 0x50 — v5.0
sm_length	0-255; при использовании message_payload ставится 0
sm_default_msg_id	0 — не используется, 1-255 — индекс преднастроенного сообщения
service_type	NULL, CMT, CPT, VMN, VMA, WAP, USSD, CBS, GUTS
system_id	до 15 символов, имя ESME
password	до 8 символов
system_type	до 12 символов, например VMS, OTA

5.7 Форматы времени

Строка из 16 символов (17 октетов с NULL): YYMMDDhhmmssnnp

Часть	Абсолютное время	Относительное время
YY MM DD hh mm ss	дата и время	смещение: лет, месяцев, дней, часов, минут, секунд
t	десятые доли секунды	не используется, 0
nn	смещение от UTC в четвертях часа	не используется, 00
p	+ или - относительно UTC	R — относительное время

Пример относительного: 020610233429000R — через 2 года, 6 месяцев, 10 дней, 23 часа, 34 минуты, 29 секунд от текущего времени MC.

Пустая строка (один октет 0x00) означает «немедленно» для schedule_delivery_time и «срок по умолчанию» для validity_period.

6. Каталог TLV

TLV	Tag	Назначение
message_payload	0x0424	Текст сообщения свыше 255 октетов (до 64 КБ)
receipted_message_id	0x001E	ID сообщения, к которому относится квитанция
message_state	0x0427	Состояние сообщения в квитанции
network_error_code	0x0423	Код ошибки конкретной сети
delivery_failure_reason	0x0425	Причина недоставки
additional_status_info_text	0x001D	Текстовое пояснение к ответу
sar_msg_ref_num	0x020C	Номер склейки многочастного сообщения
sar_total_segments	0x020E	Всего частей
sar_segment_seqnum	0x020F	Номер части
user_message_reference	0x0204	Ссылка, назначенная самим ESME
source_port / dest_port	0x020A / 0x020B	Порты приложения (WAP)
source_subaddress / dest_subaddress	0x0202 / 0x0203	Субадреса
qos_time_to_live	0x0017	Срок хранения в секундах
payload_type	0x0019	Тип содержимого: 0 — WDP, 1 — WCMP
privacy_indicator	0x0201	Уровень приватности 0-3
callback_num	0x0381	Номер обратного вызова
callback_num_atag	0x0303	Отображаемая метка к нему
callback_num_pres_ind	0x0302	Правила показа номера
more_messages_to_send	0x0426	Ещё будут сообщения этому адресату
set_dpfp / dpfp_result	0x0421 / 0x0420	Запрос и результат установки Delivery Pending Flag
ms_availability_status	0x0422	Доступность абонента: 0 — доступен, 1 — запрещён, 2 — недоступен
ms_msg_wait_facilities	0x0030	Индикатор ожидающих сообщений (MWI)

TLV	Tag	Назначение
ms_validity	0x1204	Срок годности на стороне телефона
sms_signal	0x1203	Сигнал оповещения (TDMA)
alert_on_message_delivery	0x130C	Особый сигнал при доставке (CDMA)
display_time	0x1201	Время отображения: 0 — временно, 1 — обычно, 2 — вызов
language_indicator	0x020D	Язык сообщения
its_reply_type / its_session_info	0x1380 / 0x1383	Интерактивный телесервис (Korean CDMA)
ussd_service_op	0x0501	Тип операции USSD
congestion_state	0x0428	Загрузка узла: 0 — простой, 100 — перегрузка
billing_identification	0x060B	Биллинговая информация
sc_interface_version	0x0210	Версия SMPP, поддерживаемая MC
dest_addr_np_resolution	0x0611	Результат запроса переносимости номера
source_network_id / dest_network_id	0x060D / 0x060E	Идентификаторы сетей
source_node_id / dest_node_id	0x060F / 0x0610	Идентификаторы узлов
broadcast_area_identifiler	0x0606	Зона вещания для CBS
broadcast_content_type	0x0601	Тип содержимого вещания
broadcast_rep_num	0x0604	Сколько раз повторить вещание
broadcast_frequency_interval	0x0605	Интервал между повторами

7. Практические заметки

7.1 Длинные сообщения

Два взаимоисключающих способа:

- **message_payload** — TLV до 64 КБ. При его использовании sm_length ставится в 0, а short_message не заполняется. Для data_sm это единственный способ передать текст.
- **Склейка (SAR)** — сообщение режется на части, каждая со своими sar_msg_ref_num (общий для всех частей), sar_total_segments и sar_segment_seqnum (нумерация с 1). Все три TLV обязаны присутствовать

вместе, иначе игнорируются.

Альтернатива для GSM — UDH внутри `short_message` с установленным битом UDHI в `esm_class`. Смешивать UDH и SAR-TLV в одном сообщении нельзя.

7.2 Квитанции о доставке

1. В `submit_sm` выставляется `registered_delivery = 0x01`.
2. МС возвращает `message_id` в `submit_sm_resp`.
3. Позже МС присылает `deliver_sm`, где `esm_class` помечен как квитанция, `receipted_message_id` равен тому самому `message_id`, а `message_state` содержит итог.

Текст квитанции в `short_message` не стандартизирован — разные МС форматируют его по-своему, полагаться следует на TLV.

7.3 Режимы доставки

Режим	Поведение
Store and Forward	Сообщение ставится в очередь, повторные попытки до истечения <code>validity_period</code>
Datagram	Одна попытка, без гарантий и без квитанций
Transaction	Ответ на <code>submit_sm</code> приходит только после попытки доставки; исход виден в <code>command_status</code>

7.4 Частые ошибки реализации

- `command_length` включает сам себя — при подсчёте это забывают чаще всего.
- `sequence_number` допустим в диапазоне `0x00000001-0x7FFFFFFF`; при переполнении начинают заново с 1. Значение 0 используют только в `generic_nack`, когда исходный номер неизвестен.
- В ответе с ненулевым `command_status` тело PDU передавать не следует, а `command_length` должен быть 16. Но некоторые реализации тело всё же шлют — принимающая сторона обязана его игнорировать.
- Асинхронный режим: ответы могут приходить не в том порядке, в котором отправлялись запросы. Сопоставлять строго по `sequence_number`.
- `message_id` — непрозрачная строка. Её нельзя разбирать, приводить к числу или сравнивать без учёта регистра; хранить как есть.
- Для кириллицы нужен `data_coding = 0x08` (UCS2), и тогда в одну часть помещается 70 символов вместо 160.